PROJET e-GRH | MINI-PROJET 1

TALENTFLOW ATS

Cahier des charges fonctionnel et technique

Conception d’une plateforme de e-recrutement pour une PME

PÉRIMÈTRE	FONCTIONS CLÉS	PRINCIPE DIRECTEUR
Offres, candidatures et parcours de recrutement	Comptes et rôles, CV, scoring explicable, shortlist, entretiens, rapports PDF/Excel	Le logiciel assiste le recrutement; la décision finale reste humaine

Document de cadrage pour le développement d’une application web

Base de travail : consignes de l’atelier ATS et plan de cours e-GRH transmis dans la conversation.

Note de version Le lien Google Slides fourni n’a pas pu être consulté dans cette session. Le présent cahier des charges est donc fondé sur le plan de cours et le brief recopiés dans la conversation; il devra être ajusté si les diapositives contiennent des exigences supplémentaires.

1. Résumé exécutif

TalentFlow ATS est une application web destinée à digitaliser le processus de recrutement d'une PME. Elle centralise les offres d'emploi, les candidatures, les CV, les critères de présélection, les entretiens, les évaluations et les rapports RH dans un seul espace sécurisé.

L'application doit illustrer concrètement les notions d'e-GRH vues dans le cours : digitalisation d'un processus RH, usage d'un SIRH/ATS, circulation structurée des données, aide à la décision, tableaux de bord, et vigilance face aux biais algorithmiques.

Résultat attendu

- Un espace public permet de consulter les offres et de déposer une candidature.
- Un espace RH sécurisé permet de gérer les offres, les candidats et toutes les étapes du recrutement.
- Un moteur de scoring paramétrable calcule et explique un score par critère, sans prendre seul la décision finale.
- Les utilisateurs disposent de rôles et de permissions différents selon leurs responsabilités.
- Les données peuvent être recherchées, filtrées, historisées et exportées en PDF ou Excel.
- Le cas pédagogique « Digital Maroc Solutions » permet de démontrer la grille de notation fournie par l'enseignante.

Règle de conception Toute recommandation automatique doit être traçable, explicable et révisable par un humain. Une donnée absente dans un CV ne doit pas être présentée comme une preuve que la compétence n'existe pas.

Public visé

Responsable RH, recruteur, manager recruteur, intervieweur, administrateur du système et, si le périmètre le permet, candidat externe utilisant le portail de candidature.

2. Alignement avec le cours e-GRH

Notion du cours	Traduction dans TalentFlow ATS
Définition et évolution de l'e-GRH	Dématérialiser et coordonner le processus de recrutement dans un outil unique.
GRH classique vs e-GRH	Comparer un suivi papier/Excel dispersé avec un pipeline numérique centralisé et historisé.
SIRH, ERP, Cloud, IA, Big Data	Présenter l'ATS comme un module RH spécialisé, extensible et éventuellement intégrable à un SIRH.
Digitalisation vs informatisation	Ne pas seulement remplacer un formulaire papier : organiser le processus, les validations, les notifications et les indicateurs.
Acteurs RH, DSI, managers, salariés	Définir les rôles, les responsabilités, la confidentialité et le circuit de validation.
e-Recrutement et plateformes ATS	Fonction centrale du projet : offre, candidature, présélection, entretiens, décision et suivi.
IA, limites et biais algorithmiques	Scoring lisible, tests de biais, explication des résultats et décision humaine obligatoire.

Notion du cours	Traduction dans TalentFlow ATS
Tableaux de bord RH et KPIs	Mesurer les candidatures, les conversions entre étapes, les délais et les sources de recrutement.
Sécurité et efficacité du SIRH	Contrôle d'accès, journal d'audit, règles de conservation et exports maîtrisés.
Atelier de mini-projet e-GRH	Prototype démontrable sur une PME fictive, avec fiche de poste, scoring et entretien vidéo différé simulé.

Périmètre à respecter

Le mini-projet attribué au groupe est la conception d'un module de e-recrutement pour une PME. Il ne faut donc pas développer toute une suite e-GRH avec paie, e-learning ou gestion des congés dans la version de base. Ces modules sont des pistes d'intégration future, pas des exigences du noyau ATS.

Objectifs pédagogiques couverts

- Définir un ATS et expliquer son utilité.
- Décrire le parcours numérique d'une candidature.
- Construire et appliquer une grille de présélection pertinente.
- Classer les candidatures et justifier une shortlist.
- Identifier les limites d'un filtre, du scoring et d'une décision automatisée.

3. Périmètre fonctionnel et niveaux de priorité

Inclus dans la version minimale (MVP)

Code	Fonction	Niveau	Critère de réussite
MVP-01	Authentification et rôles	Obligatoire	Chaque utilisateur accède uniquement aux pages autorisées.
MVP-02	Offres d'emploi	Obligatoire	Créer, modifier, publier, suspendre, clôturer et archiver une offre.
MVP-03	Candidats et CV	Obligatoire	Créer une fiche, joindre un CV, rechercher et modifier les informations.
MVP-04	Candidatures	Obligatoire	Lier un candidat à une offre et suivre son statut.
MVP-05	Scoring paramétrable	Obligatoire	Appliquer les critères pondérés et expliquer chaque note.
MVP-06	Shortlist et Kanban	Obligatoire	Classer les candidats, visualiser et modifier les étapes avec historique.
MVP-07	Entretiens et évaluations	Obligatoire	Planifier un entretien, saisir une évaluation et enregistrer une décision.
MVP-08	Étude de cas	Obligatoire	Charger les cinq profils fictifs et restituer la grille de l'exercice.

Code	Fonction	Niveau	Critère de réussite
MVP-09	Exports PDF et Excel	Obligatoire	Exporter les listes et rapports avec colonnes et filtres choisis.
MVP-10	Dashboard et sécurité	Obligatoire	Afficher des indicateurs réels; protéger accès et fichiers.

Fonctions à ajouter si le temps le permet

Fonction avancée	Valeur ajoutée	Dépendance / précaution
Parsing automatique de CV	Préremplir le profil à partir d'un PDF/DOCX.	Bibliothèque d'extraction; contrôle humain des champs extraits.
Entretien vidéo différé réel	Le candidat répond à des questions enregistrées.	Consentement, stockage sécurisé, taille des fichiers et durée de conservation.
Assistant IA	Résumé CV, questions d'entretien, explication textuelle.	API ou modèle disponible; ne jamais présenter les réponses générées comme des faits garantis.
Notifications e-mail réelles	Invitations et rappels envoyés automatiquement.	Configuration SMTP, modèles et tests anti-erreur.
Portail candidat avec compte	Le candidat suit ses candidatures et met à jour ses données.	Parcours d'authentification et règles de récupération de compte.
Import de masse	Import CSV/XLSX et de lots de CV.	Validation, rapport d'erreurs et détection des doublons.
Intégrations externes	Connexion à d'autres systèmes RH.	Accès API et autorisations du fournisseur nécessaires.

Hors périmètre initial

- Gestion de la paie, des congés et des bulletins salariés.
- Plateforme LMS complète de formation et de e-learning.
- Décision autonome de rejet ou d'embauche par un algorithme.
- Analyse biométrique, reconnaissance des émotions ou classement à partir de la photo.
- Publication automatique vers des plateformes externes sans API autorisée.

4. Organigramme détaillé du site (sitemap)

La navigation ci-dessous décrit les pages attendues. Les éléments marqués « Admin » sont réservés aux utilisateurs disposant des permissions correspondantes.

0. PORTAIL PUBLIC

├─ Accueil et présentation
├─ Liste des offres ouvertes
├─ Détail d'une offre
├─ Formulaire de candidature
├─ Confirmation / numéro de candidature
├─ Politique de confidentialité et contact

1. AUTHENTIFICATION

- Connexion
- Mot de passe oublié / réinitialisation
- Profil et préférences du compte
- Déconnexion

2. DASHBOARD RH

- KPIs principaux
- Graphiques de pipeline et de volumes
- Entretiens à venir
- Candidatures à traiter
- Activité récente et raccourcis

3. OFFRES D'EMPLOI

- Liste + recherche + filtres
- Créer / modifier une offre
- Fiche de poste et compétences requises
- Aperçu public
- Publier / suspendre / clôturer / archiver
- Candidatures associées à l'offre

4. CANDIDATS

- Répertoire des profils
- Créer / modifier une fiche
- CV et pièces jointes
- Formation, expérience, compétences, langues
- Historique et notes autorisées
- Détection / traitement de doublons
- Favoris, étiquettes et archivage

5. CANDIDATURES

- Liste filtrable par offre, statut et date
- Détail d'une candidature
- Timeline des changements
- Affectation à un recruteur
- Scoring détaillé
- Shortlist / décision / motif documenté

6. MATCHING & SCORING

- Modèles de grille
- Critères, poids, règles et seuils indicatifs
- Calcul et classement
- Explication par critère
- Données manquantes / à vérifier
- Comparateur de profils
- Historique des versions de la grille

7. PIPELINE KANBAN

- Nouvelles candidatures
- À vérifier / présélection
- Entretien RH
- Entretien technique
- Offre envoyée
- Embauché / refusé / retiré / en attente

8. ENTRETIENS

- Calendrier
- Créer / déplacer / annuler un entretien

├─ Participants et créneaux
├─ Questions et grille d'évaluation
├─ Simulation vidéo différée
├─ Compte rendu et recommandations

9. COMMUNICATIONS

├─ Modèles d'e-mails
├─ Invitations et rappels
├─ Messages de refus / offre
├─ Historique des communications
├─ Centre de notifications internes

10. RAPPORTS & EXPORTS

├─ Tableau de bord analytique
├─ Rapport par offre / période / recruteur
├─ Rapport de shortlist et scores
├─ Rapport des entretiens
├─ PDF : aperçu, colonnes et mise en page
├─ Excel : colonnes, filtres et feuille de données

11. ÉTUDE DE CAS

├─ Cas Digital Maroc Solutions
├─ Fiche de poste et barème fourni
├─ Cinq profils fictifs
├─ Calcul des scores et égalité
├─ Justification des trois entretiens
├─ Biais, limites et corrections

12. ADMINISTRATION

├─ Utilisateurs et invitations
├─ Rôles et permissions
├─ Paramètres société et marque
├─ Langue / date / fuseau horaire
├─ Taxonomie des compétences
├─ Étapes de recrutement et modèles de grilles
├─ Modèles de messages et évaluations
├─ Règles de conservation et fichiers
├─ Journal d'audit / sauvegarde / état du système

Règle de navigation Le menu doit s'adapter au rôle : un intervieweur ne voit pas les paramètres administrateur; un candidat ne voit jamais les fiches d'autres candidats. Cacher un lien dans l'interface ne suffit pas : chaque route doit aussi vérifier la permission côté serveur.

5. Comptes, rôles et permissions

Un utilisateur possède un compte interne et un rôle principal; selon le projet, plusieurs rôles ou permissions complémentaires peuvent être affectés. Les candidats externes ne doivent pas partager les mêmes écrans que l'équipe RH.

Rôle	Accès principal	Actions autorisées	Actions interdites / limites
Administrateur technique	Administration	Gérer utilisateurs, rôles, configuration, logs et sauvegardes; assister au paramétrage.	Pas de décision de recrutement par défaut; accès aux données candidats limité selon la politique.

Rôle	Accès principal	Actions autorisées	Actions interdites / limites
Responsable RH	Ensemble du recrutement	Créer offres, gérer candidats, configurer les grilles autorisées, valider shortlist, suivre les KPIs et décisions.	Ne modifie pas les traces d'audit; les changements critiques sont journalisés.
Recruteur	Offres et candidatures assignées	Traiter CV, compléter fiches, calculer/consulter scores, déplacer dans le pipeline, préparer entretiens.	Ne gère pas les comptes système ni les permissions globales.
Manager recruteur	Offres de son équipe	Valider fiche de poste, consulter shortlist liée à son besoin, donner un avis.	Pas d'accès aux autres offres ou données hors périmètre.
Intervieweur	Entretiens attribués	Consulter les informations nécessaires, voir questions, saisir son évaluation et ses commentaires.	Pas d'accès aux dossiers non liés; pas de modification du score technique de présélection.
Direction / Observateur	Rapports agrégés	Consulter les indicateurs autorisés et rapports non sensibles.	Pas d'accès aux CV complets ni aux notes confidentielles sans besoin justifié.
Candidat externe	Portail candidat	Déposer une candidature et, si activé, consulter l'état de ses propres candidatures et modifier les données autorisées.	Aucun accès à la liste des candidats, aux scores d'autrui ou aux notes RH.

Matrice de permissions (lecture simplifiée)

Action	Admin	Resp. RH	Recruteur	Manager	Intervieweur	Candidat
Voir toutes les offres	Oui	Oui	Selon rôle	Équipe	Offres liées	Offres publiques
Créer / publier une offre	Paramétrable	Oui	Si autorisé	Proposer	Non	Non
Voir toutes les fiches candidats	Paramétrable	Oui	Assignées / autorisées	Shortlist liée	Dossiers liés	Seulement soi
Modifier données candidat	Support	Oui	Oui, selon droits	Non / demande	Non	Données propres limitées
Modifier grille de scoring	Paramètres	Oui	Selon autorisation	Non	Non	Non
Voir score détaillé	Selon autorisation	Oui	Oui	Shortlist liée	Selon besoin	Pas nécessaire par défaut
Évaluer un entretien	Non par défaut	Oui	Si participant	Si participant	Oui, entretien attribué	Non
Décision finale	Non par défaut	Oui	Proposition	Avis / validation	Recommendation	Non
Exporter données nominatives	Selon autorisation	Oui, tracé	Si autorisé	Rapport limité	Non par défaut	Ses propres données selon périmètre
Gérer comptes / rôles	Oui	Non	Non	Non	Non	Non

Cycle de vie des comptes

1. Création par un administrateur ou inscription candidat contrôlée.
2. Activation par lien ou code si le système d'e-mail est configuré.
3. Connexion avec mot de passe stocké sous forme de hash robuste; jamais en clair.
4. Modification du profil et changement de mot de passe.
5. Désactivation, révocation des sessions et journalisation en cas de départ.
6. Réinitialisation via un jeton à durée limitée; ne pas révéler si un e-mail existe.

6. Gestion des offres d'emploi

Champs recommandés pour une fiche de poste

Groupe	Champs	Règles
Identification	Référence, titre, entreprise, département, responsable recruteur.	Référence unique générée ou saisie selon paramètres.
Présentation	Résumé, missions, responsabilités, contexte, avantages.	Texte lisible et vérifiable avant publication.
Exigences	Formation minimale, domaine, expérience, compétences obligatoires et souhaitées.	Séparer impératif et atout; éviter les exigences non nécessaires.
Conditions	Ville, type de contrat, temps de travail, date de publication, date de clôture, nombre de postes.	Dates cohérentes; état publié si les champs obligatoires sont présents.
Scoring	Modèle de grille associé, critères et poids.	Somme des poids = 100 ou règle explicite d'échelle.
Publication	Brouillon, à valider, publiée, suspendue, clôturée, archivée.	Toute transition de statut est autorisée selon rôle et enregistrée.

Actions sur une offre

- Créer une nouvelle offre à partir d'un formulaire ou d'un modèle.
- Prévisualiser la version candidate avant publication.
- Dupliquer une offre tout en générant une nouvelle référence.
- Publier, suspendre, reprendre, clôturer et archiver selon permissions.
- Voir les candidatures rattachées, le nombre par étape et les délais.
- Exporter la fiche de poste ou le rapport de candidatures associé.

7. Gestion des candidats et des CV

Fiche candidat

Bloc	Données utiles	Contrôle
Identité et contact	Nom, prénom, e-mail, téléphone, ville, liens professionnels facultatifs.	Valider format; limiter les champs obligatoires.
Formation	Diplôme, spécialité, établissement, année, niveau.	Ne pas déduire un diplôme non renseigné.

Bloc	Données utiles	Contrôle
Expérience	Poste, employeur, dates, missions, durée calculée si dates disponibles.	Éviter le double comptage des périodes qui se chevauchent.
Compétences	Compétences normalisées, niveau si justifié, provenance de l'information.	Associer des synonymes contrôlés; signaler les données à confirmer.
Langues	Langue et niveau documenté.	Distinguer non renseigné et niveau insuffisant.
Pièces jointes	CV original, portfolio ou document autorisé.	Vérifier extension, MIME réel, taille et droits d'accès.
Traçabilité	Date de création, origine, consentement/information, mises à jour et historique.	Respecter politique de conservation et accès restreint.

Fonctions de recherche et de qualité

- Recherche par nom, e-mail, référence, compétence ou offre.
- Filtres combinables : statut, ville, formation, expérience, date, recruteur et score.
- Tri par date, nom, score ou étape; pagination pour les grands volumes.
- Détection d'un e-mail déjà utilisé et suggestion de doublon; aucune fusion irréversible automatique.
- Étiquettes et favoris pour organiser le travail sans modifier le score.
- Notes internes séparées des informations visibles au candidat, avec droits d'accès.
- Archivage et suppression contrôlée selon le rôle et les règles de conservation.

8. Importation et extraction des CV (parsing)

Le parsing est une fonction utile mais pas obligatoire pour un premier prototype. Elle extrait du texte ou des informations structurées depuis un CV pour accélérer la saisie. Le résultat doit toujours être contrôlable par un utilisateur RH.

Parcours cible

Étape	Comportement attendu	Erreurs à gérer
1. Dépôt	Accepter les formats autorisés, afficher le nom et la taille du fichier.	Format non autorisé, fichier trop volumineux, nom invalide.
2. Contrôle	Vérifier extension + type réel, stocker dans une zone non publique.	Fichier suspect, échec d'analyse, accès refusé.
3. Extraction	Extraire le texte et détecter, si possible, coordonnées, formations, dates et compétences.	PDF scanné, langue non prise en charge, mise en page complexe.
4. Préremplissage	Proposer des champs avec provenance et niveau de confiance si disponible.	Champ incertain ou contradiction entre les sections.
5. Vérification	RH corrige ou confirme chaque donnée avant scoring sensible.	Éviter d'enregistrer une extraction erronée comme fait certain.
6. Historique	Conserver le fichier original et horodatage de traitement.	Supprimer les fichiers de travail temporaires après traitement selon la politique.

Import de masse : comportement souhaité

- Prévisualiser le nombre de lignes ou de fichiers avant import.
- Afficher un rapport de résultat : créés, ignorés, doublons possibles et erreurs.
- Permettre de télécharger un fichier d'erreurs sans exposer les données à des utilisateurs non autorisés.
- Ne pas rejeter silencieusement une ligne incorrecte : afficher une raison compréhensible.
- Limiter la taille des lots et traiter les fichiers sans bloquer toute l'interface.

Choix MVP Si le temps ou les bibliothèques disponibles ne permettent pas un parsing fiable, livrer d'abord l'upload du CV et la saisie manuelle. Le parsing est une extension, pas une raison pour retarder toute l'application.

9. Matching et scoring explicable

Principe

Le score rapproche les données documentées d'un candidat des exigences d'une offre. Les critères, leurs poids et leurs règles doivent être visibles, configurables et versionnés. Il s'agit d'une aide au tri, non d'une prédiction certaine de réussite future.

Grille pédagogique fournie

Critère	Maximum	Règle du cas
Formation liée au poste	20	Domaine pertinent : 20; autre domaine : 0.
Expérience	20	1 an ou plus : 20; 6 à 11 mois : 10; moins de 6 mois : 0.
SEO	10	Compétence documentée : 10; sinon : 0 dans cet exercice.
Réseaux sociaux	10	Compétence documentée : 10; sinon : 0 dans cet exercice.
Google Analytics	10	Compétence documentée : 10; sinon : 0 dans cet exercice.
Excel	10	Compétence documentée : 10; sinon : 0 dans cet exercice.
Français professionnel	10	Mentionné : 10; non documenté : 0 pour ce cas pédagogique.
Canva et CRM	10	5 points par outil maîtrisé.

Résultats du cas sur la base des seules données fournies

Candidat	Formation /20	Exp. /20	Comp. /40	Fr. /10	Atouts /10	Total /100
Nadia	20	20	40	0	10	90
Salma	20	20	40	0	5	85
Amine	20	10	40	0	0	70

Candidat	Formation /20	Exp. /20	Comp. /40	Fr. /10	Atouts /10	Total /100
Youssef	20	20	20	0	10	70
Imane	0	20	10	0	5	35

Hypothèses de calcul : la formation en finance d'Imane n'est pas considérée comme directement liée au poste; les quatre compétences clés valent 10 points chacune; les champs « Français professionnel » ne sont documentés dans aucun des cinq profils, donc le barème de l'exercice attribue 0 à tous; Canva et CRM valent 5 points chacun.

Interprétation importante Pour le devoir, le score de français est nul car l'information n'apparaît pas dans le tableau. Dans une vraie application, le statut doit être « non documenté / à vérifier » plutôt que « compétence absente ». Cette distinction doit être visible à côté du score.

Shortlist proposée et gestion de l'égalité

Classement : Nadia (90), Salma (85), puis Amine et Youssef à égalité (70), puis Imane (35). Pour retenir trois personnes, une règle de départage annoncée avant la notation peut privilégier le score sur les compétences clés du poste : Amine obtient 40/40 contre 20/40 pour Youssef. La shortlist pédagogique proposée est donc Nadia, Salma et Amine.

Bonne pratique : la règle de départage doit être définie avant d'observer les résultats et justifiée par la fiche de poste. Si aucune règle pertinente n'a été fixée, le responsable RH peut réexaminer les deux profils ou inviter les deux si les capacités le permettent, au lieu d'inventer un critère après coup.

Paramètres à prévoir dans le moteur

- Nom et version du modèle; offre ou famille de postes concernée.
- Liste des critères, description, poids, type (obligatoire, souhaité, informatif).
- Règle de notation et éventuelles équivalences de termes.
- Traitement des informations manquantes : zéro selon le cas pédagogique, ou statut « à vérifier » dans un modèle réel.
- Seuil indicatif de revue manuelle, jamais de rejet final automatique par défaut.
- Détail du score, date, version de la grille et utilisateur déclencheur.
- Possibilité de recalculer après changement de données, en conservant l'historique.

10. Pipeline de candidature et Kanban

Étape	Objectif	Actions autorisées	Transition possible
Nouvelle candidature	Accuser réception et vérifier la complétude.	Voir le CV, signaler données manquantes, affecter à un recruteur.	À vérifier; retirée; doublon à examiner.
À vérifier	Contrôler les critères de base et les informations extraites.	Compléter le profil, lancer le scoring, demander une clarification si autorisé.	Présélection; attente; refus proposé.
Présélection	Préparer une shortlist lisible et justifiée.	Comparer, annoter les points à vérifier et faire valider la shortlist.	Entretien RH; attente; refus validé.

Étape	Objectif	Actions autorisées	Transition possible
Entretien RH	Évaluer les motivations et la communication liées au poste.	Planifier l'entretien, poser les questions prévues, enregistrer l'évaluation.	Entretien technique; attente; refus validé.
Entretien technique	Vérifier les compétences métier.	Questions/épreuve pertinente, grille de notation, commentaires professionnels.	Offre envisagée; entretien complémentaire; refus validé.
Offre envoyée	Suivre la proposition d'embauche.	Créer l'offre, suivre l'échéance et la réponse.	Embauché; offre déclinée; délai expiré.
Embauché	Terminer le parcours de recrutement.	Enregistrer la date et clôturer les étapes.	Fin; transfert éventuel vers le SIRH.
Refusé / retiré / en attente	Tracer la fin ou la pause du processus.	Choisir un motif normalisé et envoyer le modèle de communication autorisé.	Réouverture seulement si rôle et politique le permettent.

Comportement Kanban

- Glisser-déposer une carte seulement si l'utilisateur dispose de la permission de transition.
- Demander confirmation pour les transitions irréversibles ou importantes.
- Conserver ancien statut, nouveau statut, auteur, date et motif.
- Afficher le nombre de candidats dans chaque colonne, avec filtres par offre et recruteur.
- Permettre une vue tableau accessible en complément de la vue Kanban.
- Ne pas faire disparaître un candidat sans motif ni historique.

11. Entretiens, évaluations et vidéo différée

Planification des entretiens

Champ / fonction	Description
Candidature et poste	Lien vers le candidat, l'offre et l'étape du pipeline.
Date, heure, durée	Validation du format et détection des conflits de calendrier.
Participants	Responsable, intervieweur(s), manager si autorisé.
Type	Présentiel, visioconférence ou entretien vidéo différé.
Lieu / lien	Adresse ou lien de réunion, visible uniquement aux personnes concernées.
Statut	À planifier, confirmé, réalisé, annulé, reprogrammé, absent.
Rappels	Notification interne et e-mail si le service est réellement configuré.
Résultat	Évaluation structurée, note, commentaire professionnel et recommandation.

Modèle de fiche d'évaluation

Critère	Échelle proposée	Conseil d'usage
Compétences techniques	1 à 5	Relier la note à une question ou preuve observée.
Communication professionnelle	1 à 5	Évaluer les comportements liés aux missions, pas un style personnel arbitraire.
Résolution de problèmes	1 à 5	Utiliser une question ou mise en situation comparable entre candidats.
Compréhension des missions	1 à 5	Vérifier les tâches réelles du poste.
Motivation liée au poste	1 à 5	Documenter les éléments observés sans interpréter excessivement.
Recommandation	Favorable / à approfondir / défavorable	La recommandation est distincte du score CV et ne remplace pas le décideur RH.

Simulation d'entretien vidéo différé

Cette fonction est mentionnée dans le mini-projet. Pour une démonstration académique, un mode simulation suffit : l'application affiche les questions, le délai de réponse, le statut de la session et les observations de l'équipe. Le stockage réel de vidéos peut être une évolution séparée.

- Configurer les questions et le temps de préparation/réponse.
- Envoyer au candidat des instructions claires et une information sur l'usage de la vidéo, si la fonction est activée.
- Afficher les états : invitation envoyée, démarrée, soumise, expirée ou annulée.
- Restreindre la vidéo aux personnes autorisées; définir durée de conservation et suppression.
- Éviter toute reconnaissance des émotions, analyse faciale ou notation automatique de la personnalité.
- Évaluer les réponses selon des critères pertinents au poste, avec validation humaine.

12. IA, limites algorithmiques et équité

Niveau 1 : automatisation explicable (recommandé pour le MVP)

Le système applique des règles visibles : critères, poids, mots-clés et statuts des données. C'est plus simple à tester et à expliquer à l'enseignante qu'un score « magique » sans justification.

Niveau 2 : fonctions IA facultatives

Fonction	Usage possible	Garde-fou obligatoire
Résumé de CV	Proposer un résumé des expériences et compétences documentées.	Lien vers la source dans le CV; validation par le recruteur.
Matching sémantique	Reconnaître des formulations similaires (ex. GA4 et Google Analytics 4).	Afficher les correspondances proposées et permettre de les corriger.
Questions d'entretien	Suggérer des questions à partir des missions.	Vérifier qu'elles sont liées au poste et identiques/comparables entre profils.
Aide à la rédaction	Créer un brouillon d'offre ou d'e-mail.	L'utilisateur relit avant publication/envoi.

Fonction	Usage possible	Garde-fou obligatoire
Recherche en langage naturel	Filtrer les profils à partir d'une demande écrite.	Traduire la requête en critères visibles avant l'exécution.

Risques à démontrer dans le projet

- Mot-clé absent : un candidat compétent peut utiliser un synonyme que le filtre ne reconnaît pas.
- CV incomplet ou format atypique : l'extraction peut oublier des expériences.
- Biais de données historiques : les anciennes décisions peuvent reproduire des pratiques injustes.
- Surpondération du diplôme ou du nombre d'années : des compétences démontrées peuvent être sous-estimées.
- Fausse précision : 82/100 ne signifie pas 82 % de probabilité de réussite.
- Effet de seuil : un score juste en dessous d'un seuil ne prouve pas l'absence de potentiel.
- Données non comparables : un candidat est évalué sur des champs documentés, un autre sur des informations manquantes.

Mesures de correction

- Séparer les statuts « oui », « non observé » et « à vérifier ».
- Permettre des synonymes et des compétences équivalentes contrôlées.
- Afficher le détail des notes, les champs utilisés et les informations manquantes.
- Tester des profils fictifs variés et vérifier la cohérence des résultats.
- Tracer toute modification manuelle du score ou du statut et en demander le motif.
- Interdire l'usage de critères non pertinents comme la photo, le genre ou l'origine.
- Réserver la décision finale à une personne responsable; expliquer que le score est une aide.

Phrase à défendre à l'oral « Notre ATS automatise les tâches répétitives et rend les critères visibles, mais il ne remplace pas le jugement professionnel. Chaque score est explicable, contestable et soumis à une validation humaine. »

13. Rapports, tableaux de bord et exports PDF/Excel

Indicateurs du Dashboard RH

Indicateur	Définition à fixer	Filtres possibles
Candidatures reçues	Nombre de candidatures créées sur une période.	Dates, offre, source, statut.
Candidats par étape	Effectif actuel dans chaque statut du pipeline.	Offre, recruteur, équipe.
Taux de passage à l'entretien	Nombre ayant atteint l'étape entretien / nombre de candidatures éligibles selon la règle choisie.	Période, offre, équipe.
Délai de recrutement	Jours entre publication ou ouverture du besoin et décision, avec définition documentée.	Offre, département, période.
Entretiens à venir	Entretiens planifiés dans la période sélectionnée.	Intervieweur, offre, statut.

Indicateur	Définition à fixer	Filtres possibles
Sources de candidature	Répartition des candidatures par source renseignée.	Période, offre.
Offres actives	Nombre d'offres publiées et non clôturées.	Département, date de clôture.
Offres converties en embauche	Embauches finalisées par rapport aux offres ou candidatures, selon définition.	Période, rôle, département.

Exports à prévoir

Export	Contenu	Options indispensables
Liste des candidats	Coordonnées autorisées, formation, statut, date, offre.	Colonnes choisies, filtres, tri, pagination ou export complet autorisé.
Matrice de scoring	Notes par critère, total, éléments non documentés, version de grille.	Inclure/exclure les détails; montrer la règle de notation.
Shortlist	Candidats présélectionnés et justification professionnelle.	Offre, date d'arrêté, rang, égalité, filtres appliqués.
Planning d'entretiens	Date, heure, poste, candidat et intervieweurs autorisés.	Période, statuts, affichage imprimable.
Rapport d'offre	Volume de candidatures, étapes, délai et résultats.	Logo, période, filtres et graphiques sélectionnés.
Rapport d'audit	Actions critiques et modifications de statut.	Rôle habilité; export journalisé.
Fiche candidat	Profil et statut.	Seulement données autorisées; éviter une diffusion excessive de données personnelles.

Paramètres dynamiques d'export

- Format : PDF, XLSX; CSV en option.
- Période, offre, département, recruteur, étape, statut, source et score minimal si autorisé.
- Sélecteur de colonnes, ordre des colonnes, tri et regroupements.
- Titre du rapport, logo, nom de société, date de génération, auteur et filtres appliqués.
- Couleurs et style d'en-tête; numéros de page, pied de page et commentaires de confidentialité.
- Inclure ou non le détail des notes, graphiques, totaux et résumés.
- Nom de fichier personnalisable avec variables telles que nom du rapport et date.
- Enregistrer un modèle d'export pour réutiliser les mêmes colonnes et filtres.
- Vérifier les permissions avant de générer le fichier; journaliser les exports sensibles.

Exigences spécifiques Excel

- Fichier .xlsx avec en-têtes clairs, filtres et formats adaptés aux dates/nombres.
- Pas de formules ajoutées à partir de données utilisateur; neutraliser les chaînes pouvant être interprétées comme des formules.
- Une feuille « Données » et, si utile, une feuille « Résumé ».
- Respecter les colonnes sélectionnées et les filtres affichés dans le nom/entête du rapport.

Exigences spécifiques PDF

- Mise en page lisible, logo si configuré, date et filtres du rapport.
- Tableaux qui se répètent proprement sur plusieurs pages, sans colonne coupée.

- Pagination, orientation portrait ou paysage selon les colonnes.
- Prise en charge des caractères français et, si l'arabe est activé, police et rendu RTL testés.

14. Paramètres dynamiques et personnalisation

Les paramètres doivent permettre de faire évoluer le comportement du système sans modifier le code pour chaque nouveau poste, entreprise ou processus. Les changements sensibles sont protégés par permissions et historisés.

Catégorie	Paramètres modifiables	Contraintes
Entreprise et marque	Nom, logo, coordonnées, couleurs, texte de pied de page.	Contrôler type et taille du logo; aperçu avant application.
Langue et temps	Français/anglais/arabe si implémentés, format de date, fuseau horaire.	Ne pas mélanger dates serveur et dates locales; valider le RTL.
Offres et contrats	Types de contrat, départements, villes, modèles d'offres.	Listes administrables; empêcher la suppression d'une valeur encore utilisée.
Compétences	Dictionnaire, catégories, alias/synonymes, mots-clés.	Éviter les synonymes ambigus; garder l'historique des termes utilisés.
Scoring	Modèles, critères, poids, règles, version, commentaires et priorités de départage.	Contrôler que les poids totalisent 100 ou appliquer une règle explicite.
Pipeline	Étapes, ordre, transitions permises, motifs de fin.	Ne pas supprimer une étape utilisée dans des candidatures historiques.
Entretiens	Types, durées par défaut, questions, grilles et évaluations.	Chaque modèle a une version et un auteur.
Notifications	Modèles, langue, évènements déclencheurs, fréquence des rappels.	Aperçu et envoi de test; pas de prétendu envoi en cas d'échec.
Exports	Colonnes, filtres, logo, couleurs, pied de page, nom de fichier, modèles sauvegardés.	Respect des permissions et journalisation.
Fichiers	Formats, taille max, emplacement de stockage, règles de conservation.	Vérification côté serveur; stockage non public.
Confidentialité	Notice, durée de conservation par type de données, demandes de suppression.	Validation par le responsable autorisé; tenir compte des obligations applicables.
Comptes et rôles	Rôles, permissions, sessions et politiques de mot de passe.	Seul un admin habilité peut modifier la matrice.
Audit et sauvegarde	Niveau de journalisation, statut des sauvegardes, restauration testée.	Les logs ne doivent pas exposer de mots de passe ni de CV complets.

Règles de paramétrage

- Prévoir des valeurs initiales raisonnables afin que l'application fonctionne dès le premier lancement.
- Valider tout paramètre avant enregistrement; afficher les erreurs à proximité du champ.
- Utiliser une confirmation pour les changements qui impactent un grand nombre de dossiers.
- Enregistrer qui a modifié quoi et quand, notamment pour le scoring et les permissions.
- Prévoir « Réinitialiser aux valeurs par défaut » uniquement avec confirmation et sauvegarde.
- Ne pas permettre qu'un administrateur modifie silencieusement les anciens scores : recalculer avec version et historique.

15. Modèle de données recommandé

Le modèle doit éviter de stocker toute l'information dans un seul tableau. Un candidat peut répondre à plusieurs offres, chaque candidature suit son propre parcours et possède un score lié à une version de grille.

Table logique	Rôle	Relations principales
users	Comptes internes.	Liés aux rôles, logs, actions et affectations.
roles / permissions / user_roles	Droits d'accès.	Un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles si nécessaire.
companies / departments	Organisation et départements.	Une offre appartient à une entreprise/département.
jobs	Fiches de poste.	1 offre -> plusieurs candidatures.
job_requirements	Critères du poste.	Liés à une version de grille et à des compétences.
candidates	Profil principal du candidat.	1 candidat -> plusieurs candidatures et pièces jointes.
resumes / candidate_documents	CV et documents.	Chaque fichier a un propriétaire, un emplacement protégé et métadonnées.
educations / experiences	Historique de formation et emploi.	Plusieurs lignes possibles pour un candidat.
skills / candidate_skills	Référentiel et compétences.	Relation plusieurs-à-plusieurs avec source et statut de validation.
applications	Candidature d'un candidat à un poste.	Liée à un candidat, une offre et un statut.
scoring_templates / scoring_criteria	Modèles et critères pondérés.	Versionner le modèle; conserver sa copie logique au moment du calcul.
application_scores / score_details	Score total et points par critère.	Liés à la candidature, à la version de grille et à l'utilisateur/date.
pipeline_history	Historique des statuts.	Candidature, ancien/nouveau statut, auteur, horodatage, motif.
interviews / interviewers	Rendez-vous et participants.	Liés à la candidature et aux utilisateurs autorisés.
interview_evaluations	Évaluations individuelles.	Une fiche distincte par évaluateur/entretien.
messages / notification_templates	Communications et modèles.	Statut d'envoi et référence de candidature.
exports / saved_report_templates	Historique et profils d'export.	Auteur, filtres, format, date et permissions requises.
audit_logs	Journal des actions sensibles.	Utilisateur, action, objet, date, résultat; sans secrets.
settings	Paramètres dynamiques.	Clés validées; valeur et historique si nécessaire.

Contraintes de qualité des données

- Identifiants techniques stables; clés étrangères pour les relations.
- E-mail normalisé, mais ne pas fusionner les personnes automatiquement sur le seul nom.
- Dates et horodatages stockés dans un format cohérent; affichage selon le fuseau choisi.
- Transactions pour les opérations impliquant plusieurs tables.
- Index sur les champs de recherche fréquents : offre, statut, date, candidat et e-mail.

- Séparation des données du candidat et des informations propres à une candidature.
- Suppression logique ou archivage lorsqu'il faut préserver la traçabilité, selon politique configurée.

16. Architecture technique proposée

La technologie exacte dépend des consignes de l'enseignante. Pour un projet web académique local, une architecture MVC simple est suffisante et permet de garder une séparation claire entre pages, logique métier et accès à la base de données.

Couche	Proposition	Responsabilité
Interface	HTML5, CSS, Bootstrap 5, JavaScript vanilla.	Formulaires, tableaux, filtres, Kanban, calendrier et affichage responsive.
Application	PHP 8.2+ / MVC (ou technologie imposée par le cours).	Contrôleurs, validation, autorisations, workflows et calcul des scores.
Données	MySQL/MariaDB avec tables relationnelles.	Candidats, offres, candidatures, scores, paramètres et historique.
Exports	Bibliothèque PDF et bibliothèque XLSX adaptées à la stack.	Rapports imprimables et tableaux Excel configurables.
Graphiques	Chart.js ou équivalent.	KPIs, tendances et répartition des candidatures.
Traitement CV	Bibliothèque d'extraction de texte, si faisable.	Préremplissage assisté; pas de confiance aveugle dans les données extraites.
IA (optionnel)	Service externe ou modèle local, si approuvé.	Résumés et suggestions vérifiables, sans décision autonome.

Structure de dossiers possible

```
/public
  index.php              # point d'entrée web
  /assets/css            # styles
  /assets/js             # interactions
  /uploads (non public)  # ne pas exposer directement les CV
/app
  /Controllers           # contrôleurs
  /Models                # accès aux données
  /Services              # scoring, parsing, export, notifications
  /Views                 # pages et composants
/config                  # configuration non publique
/routes                  # routes et middlewares
/storage                 # logs / fichiers sécurisés
/database                # migrations / données de démo
/tests                   # tests unitaires et fonctionnels
```

17. Sécurité, confidentialité et audit

Contrôle	Exigence minimale
Authentification	Hash de mot de passe robuste, limitation des tentatives, session sécurisée, déconnexion et expiration configurée.
Autorisation	Vérifier les permissions côté serveur pour chaque page, action, fichier et export.

Contrôle	Exigence minimale
Base de données	Requêtes préparées; validation serveur; transaction sur opérations critiques.
Formulaires	Protection CSRF, échappement de sortie contre XSS, validation et messages d'erreur non sensibles.
Fichiers CV	Taille/type vérifiés, nom interne sûr, stockage non public, accès via contrôleur autorisé.
Audit	Tracer login critique, changement de rôle, modification de grille, changement de statut, suppression et export sensible.
Confidentialité	Collecter seulement les informations utiles, limiter les accès et fixer des durées de conservation.
Sauvegarde	Sauvegarder base et fichiers selon politique; tester périodiquement la restauration.
Gestion des erreurs	Ne jamais afficher les traces techniques, chemins de fichiers ou secrets à l'utilisateur final.
Exports	Contrôler les permissions, réduire les données exportées et neutraliser les valeurs Excel dangereuses.

18. Tests, critères d'acceptation et cas limites

ID	Test	Résultat attendu
T-01	Connexion avec un compte valide	Accès au dashboard autorisé selon le rôle.
T-02	Un candidat ouvre une page RH par URL directe	Accès refusé côté serveur.
T-03	Créer une offre avec champs obligatoires manquants	Erreur claire; aucune publication incohérente.
T-04	Publier puis clôturer une offre	États corrects et historique conservé.
T-05	Déposer un CV autorisé	Fichier enregistré de manière protégée et rattaché au candidat.
T-06	Déposer un fichier interdit ou trop volumineux	Rejet avec message compréhensible.
T-07	Créer deux profils avec le même e-mail	Alerte de doublon; aucune fusion automatique.
T-08	Calculer le scoring de l'étude de cas	Nadia 90; Salma 85; Amine 70; Youssef 70; Imane 35 selon la règle fournie.
T-09	Modifier un poids de scoring	Validation de la somme des poids et version de grille distincte.
T-10	Scoring avec français non documenté	Le cas pédagogique donne 0; l'interface signale « non documenté ».
T-11	Départager Amine et Youssef	La règle préétablie est affichée; priorité aux compétences clés si c'est la règle retenue.
T-12	Déplacer une carte Kanban sans droit	Action refusée; statut inchangé.
T-13	Créer un entretien en conflit d'horaire	Alerte et possibilité de choisir un autre créneau.

ID	Test	Résultat attendu
T-14	Exporter un rapport PDF avec filtres	Le fichier contient les colonnes sélectionnées et affiche les filtres utilisés.
T-15	Exporter en XLSX avec un texte commençant par =	La valeur est traitée comme texte non exécutable.
T-16	Modifier une permission	Changement réservé à un administrateur autorisé et enregistré dans l'audit.
T-17	Supprimer/archiver un candidat	La politique de conservation est appliquée; l'action est autorisée et tracée.
T-18	Générer des statistiques sur une période vide	Affichage zéro/aucune donnée, sans erreur serveur.
T-19	Afficher le français avec accents	Aucun caractère manquant ou remplacé par des carrés.
T-20	Activer l'arabe/RTL si prévu	Alignement, tableaux, police et exports vérifiés avant livraison.

Conditions d'acceptation du MVP

- Toutes les pages du menu MVP sont reliées à des données réelles ou indiquent clairement qu'elles sont en mode simulation.
- Aucune action critique n'est uniquement décorative : créer, modifier, filtrer, déplacer et exporter produisent un résultat vérifiable.
- Les scores sont reproductibles à partir de la grille versionnée.
- La shortlist et les décisions conservent l'auteur, la date et le motif lorsque nécessaire.
- Le fonctionnement est testable avec un jeu de données fictif sans utiliser de vrais CV.
- Les pages principales sont lisibles sur écran d'ordinateur et utilisables sur mobile.

19. Plan de réalisation recommandé

Étape	Travaux	Livrable vérifiable
0. Cadrage	Valider stack, périmètre, rôles, workflow, grille et cas d'étude.	Cahier des charges validé et maquettes des pages clés.
1. Socle	Base de données, configuration, routing/MVC, authentification, rôles et sécurité.	Login fonctionnel; accès refusé aux pages hors permission.
2. Offres et candidats	CRUD, CV, recherche, filtres, fiches détaillées.	Création d'offre et de profil avec recherche efficace.
3. Candidatures et pipeline	Lien candidat/offre, statuts, Kanban, historique et affectations.	Une candidature suit un chemin complet.
4. Scoring	Modèles de grilles, critères, calcul, explication et versions.	Reproduction correcte du barème pédagogique.
5. Entretiens	Calendrier, participants, évaluations et simulation vidéo différée.	Entretien planifié, évalué et visible dans l'historique.
6. Dashboard / exports	KPIs calculés, filtres et exports PDF/XLSX.	Export des scores et rapport d'offre avec options.
7. Durcissement	Tests fonctionnels, sécurité, validation fichiers, logs et sauvegarde.	Liste de tests réussis et défauts connus documentés.

Étape	Travaux	Livrable vérifiable
8. Bonus	Parsing, IA ou e-mails réels si le temps et les autorisations le permettent.	Démo des bonus avec limites et conditions clairement expliquées.

Principe de développement

Construire une tranche fonctionnelle complète à chaque étape, plutôt que beaucoup de pages vides. Par exemple, une offre doit pouvoir être créée, publiée, recevoir une candidature, passer par le scoring, être exportée et être suivie jusqu'à la décision avant d'ajouter des fonctions IA.

20. Scénario de démonstration devant l'enseignante

Temps / étape	Action en direct	Message pédagogique
1. Présenter le dashboard	Montrer le volume des offres, candidatures et entretiens issus des données de démo.	Les données RH sont centralisées et deviennent mesurables.
2. Créer une offre	Ouvrir Digital Maroc Solutions, définir la fiche de poste et les critères.	Le recrutement numérique commence avec des critères explicites.
3. Ajouter les cinq candidats	Afficher leur formation, expérience, compétences et outils.	Les informations structurées facilitent l'analyse.
4. Lancer le scoring	Afficher le détail de chaque critère et les scores calculés.	Le classement est reproductible et explicable.
5. Traiter l'égalité	Montrer Amine et Youssef à 70, puis appliquer la règle fixée avant l'analyse.	Un score seul ne règle pas toutes les décisions.
6. Préparer les entretiens	Planifier les entretiens de la shortlist et compléter une grille d'évaluation.	Le workflow continue au-delà du CV.
7. Montrer un biais	Simuler un synonyme inconnu ou une langue non documentée et expliquer la revue humaine.	L'ATS peut être mal configuré; le contrôle humain reste essentiel.
8. Exporter	Produire un PDF shortlist et un Excel détaillé avec filtres.	Les résultats sont partageables et auditables.
9. Montrer les rôles	Se connecter comme intervieweur ou candidat et démontrer les limites d'accès.	La confidentialité fait partie de la digitalisation RH.
10. Conclusion	Résumer gain de temps, traçabilité, limites et prochaines améliorations.	Le logiciel assiste le professionnel RH sans décider seul.

Réponses préparées aux questions du cours

Question	Réponse attendue
Pourquoi Nadia obtient-elle le meilleur score ?	Formation liée (20), expérience (20), toutes les compétences clés (40), Canva et CRM (10) : 90/100. Le français n'est pas documenté et vaut 0 selon la règle pédagogique.
Amine a moins d'expérience mais toutes les compétences : faut-il le privilégier ?	Il a 70/100, ex æquo avec Youssef. Il peut être préféré si une règle de départage préétablie priorise les compétences clés. La décision doit être justifiée et rester humaine.
Un candidat compétent peut-il être défavorisé par un ATS mal configuré ?	Oui : synonymes non reconnus, données manquantes, poids inadaptés ou extraction imparfaite peuvent entraîner un score incorrect.

Question	Réponse attendue
Le logiciel peut-il rejeter seul une candidature ?	Le choix recommandé pour ce projet est non. Il peut signaler les critères, mais un humain doit examiner les exceptions et valider les décisions.
Quel est le rôle du responsable RH ?	Définir des critères pertinents, vérifier les données, contrôler les biais, expliquer les choix, décider et garder une trace professionnelle des décisions.

21. Compléments fonctionnels à ne pas oublier

Recherche, filtres et vues sauvegardées

- Tous les tableaux principaux ont une recherche, un tri, des filtres combinables et une pagination.
- Un filtre actif est visible sous forme de chips et peut être supprimé individuellement ou réinitialisé.
- Les utilisateurs peuvent enregistrer des vues (ex. « Entretiens cette semaine ») si le temps le permet.
- Les filtres appliqués au moment d'un export sont repris dans le rapport.

Notifications et modèles de communication

Évènement	Notification possible	Contrôle
Nouvelle candidature	Confirmation au candidat + alerte interne au recruteur.	Éviter l'envoi multiple si la candidature est modifiée.
Entretien planifié	Invitation avec date, heure et informations nécessaires.	Fuseau horaire correct et lien d'annulation/reprogrammation si prévu.
Rappel d'entretien	Rappel avant le rendez-vous.	Fréquence réglable; éviter les répétitions.
Décision enregistrée	Préparer le message correspondant.	L'envoi peut nécessiter confirmation humaine.
Échec d'envoi	Alerte interne et statut « échec ».	Ne jamais afficher « envoyé » si l'envoi a échoué.

Expérience utilisateur et accessibilité

- Design cohérent : même emplacement pour recherche, filtres, actions principales et messages.
- Formulaires avec étiquettes explicites, indications de champs obligatoires et erreurs localisées.
- États visibles : chargement, aucun résultat, échec, succès, opération en attente.
- Confirmation avant suppression, fermeture d'offre ou action difficile à annuler.
- Couleurs de statut accompagnées d'un libellé texte, pas de couleur seule.
- Navigation clavier et contraste suffisant pour les écrans et rapports.
- Mode responsive de base et français comme langue initiale; autres langues seulement si réellement testées.

Mode démonstration

Prévoir des données fictives réinitialisables pour la soutenance. Les noms et profils du cas sont utilisés comme données pédagogiques. Un bouton « réinitialiser la démo » doit être limité à un rôle autorisé et afficher clairement qu'il supprimera les données de démonstration.

22. Hypothèses, décisions à confirmer et glossaire

Hypothèses de cette version

- Le groupe développe un ATS spécialisé, et non un SIRH complet.
- La PME de démonstration est Digital Maroc Solutions à Casablanca.
- Le barème pédagogique sur 100 est celui transmis dans la consigne.
- Le français professionnel n'est documenté dans aucun des cinq profils fictifs; le calcul suit la règle de l'exercice.
- Le traitement des égalités doit être défini avant le classement final.
- PDF et Excel constituent les formats d'export prioritaires.
- Les fonctions IA, parsing avancé, e-mail réel et vidéo réelle sont optionnelles selon le temps, les outils et les autorisations.
- Le lien Google Slides n'a pas été accessible dans cette session; les exigences propres aux diapositives restent à vérifier.

Décisions à confirmer par le groupe / l'enseignante

Décision	Proposition par défaut
Technologie et contraintes de cours	Choisir une stack maîtrisée et autorisée par l'enseignante; documenter la version.
Portail candidat avec compte	Le prévoir dans l'architecture; activer le suivi authentifié si le temps le permet.
Parsing CV	MVP : upload + saisie vérifiée; parsing en bonus après test.
Entretien vidéo différé	Mode simulation dans le MVP; enregistrement réel comme extension.
IA externe	Désactivée par défaut; activer seulement si l'API et les règles de confidentialité sont validées.
Langues	Français initial; arabe RTL et anglais en option selon la qualité des tests.
Politique de conservation	Définir une durée par type de données avec l'encadrement de l'enseignante et les obligations applicables.
Départage des ex æquo	Priorité au score des compétences clés si cette règle est annoncée avant le scoring; sinon revue humaine.
Format final des exports	PDF imprimable et XLSX avec colonnes et filtres sélectionnés.

Glossaire

Terme	Définition
ATS	Applicant Tracking System : outil de suivi des candidatures.
e-GRH	Gestion des ressources humaines soutenue par les technologies numériques.
SIRH	Système d'information des ressources humaines.
Candidature / application	Lien entre une personne candidate et une offre précise.
CV parsing	Extraction de texte et d'informations depuis un CV.

Terme	Définition
Scoring	Calcul structuré d'un score à partir de critères et de poids définis.
Shortlist	Liste de candidats retenus pour l'étape suivante, généralement un entretien.
Kanban	Vue en colonnes représentant les étapes d'un processus.
KPI	Indicateur clé utilisé pour suivre une activité ou un résultat.
Audit log	Historique horodaté des actions importantes dans le système.
RBAC	Contrôle d'accès basé sur les rôles.
Donnée manquante	Information non disponible; ce n'est pas nécessairement une réponse négative.

23. Synthèse finale

Le projet TalentFlow ATS doit démontrer la valeur de la digitalisation du recrutement à travers un parcours complet et cohérent : offre, candidature, profil, présélection, score, shortlist, entretien, décision, communication et rapport.

Ce qui rendra le projet solide

- Une navigation claire et un organigramme de pages cohérent.
- Des comptes séparés, des rôles bien définis et des permissions testées côté serveur.
- Des données structurées et un suivi de candidature indépendant du profil candidat.
- Un barème configurable qui respecte la grille pédagogique et explique chaque note.
- Un Kanban et un calendrier réellement reliés aux candidatures.
- Des exports PDF/Excel adaptés aux filtres, colonnes et permissions.
- Des paramètres dynamiques plutôt que des valeurs dispersées en dur dans le code.
- Une démonstration honnête des limites du parsing, de l'IA et du scoring.
- Une décision finale humaine et un historique des changements critiques.

Conclusion La meilleure version du projet n'est pas celle qui promet le plus d'IA; c'est celle qui exécute correctement le parcours de recrutement, protège les données, explique ses résultats et permet au responsable RH de prendre une décision argumentée.

Document de travail — à enrichir après vérification des diapositives du cours et validation de la stack par l'enseignante.